2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid |x|<2\}$，$B=\{-1,0,1,2,3\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0,1\}$　　B. $\{0,1,2\}$　　C. $\{-1,0,1\}$　　D. $\{-1,0,1,2\}$

【答案】**C**

【解析】

由 $|x|<2$ 得 $-2<x<2$. 集合 B 中只有 -1，0，1 满足这个不等式，2 和 3 均不满足. 因此 $A\cap B=\{-1,0,1\}$，故选 C.

2. 若 x，y 满足 $begin\{cases\}2x-y\le 0,\ x+y\le 3,\ x\ge 0,end\{cases\}$ 则 $2x+y$ 的最大值为（ ）

A. 0　　B. 3　　C. 4　　D. 5

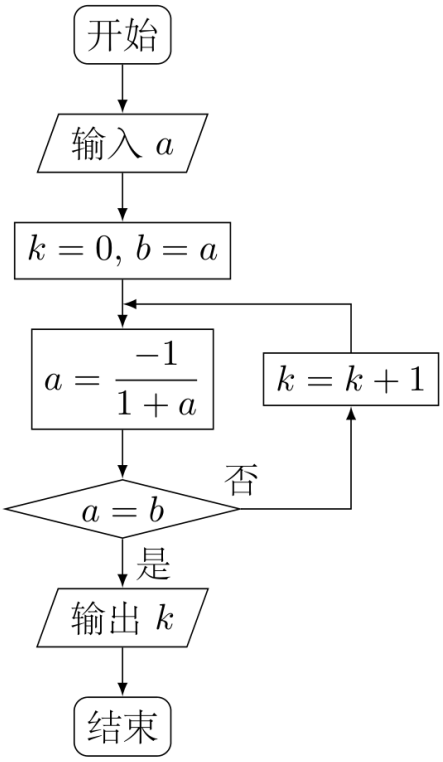
【答案】**C**

【解析】

由 $2x-y\le 0$ 得 $y\ge 2x$. 在 $x\ge 0$，$y\ge 2x$，$x+y\le 3$ 所确定的可行域中，边界交点为 $(0,0)$，$(0,3)$，$(1,2)$. 目标函数 $2x+y$ 在这三个点处的值分别为 0，3，4，所以最大值为 4，故选 C.

3. 执行如图所示的程序框图，若输入的 a 值为 1，则输出的 k 值为（ ）

begingroup



endgroup

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
输入 $a=1$ 后，初始值为 $k=0$，$b=1$. 第一次循环得到 $a=-\frac{1}{(1+1)}=-\frac{1}{2}$，因 $a\neq b$，令 $k=1$；第二次循环得到 $a=-\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)}=-2$，因 $a\neq b$，令 $k=2$；第三次循环得到 $a=-\frac{1}{(1-2)}=1=b$，此时不再增加 k，直接输出 $k=2$，故选 B.

4. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是向量，则“$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$”是“$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**D**

【解析】
将两个等式分别平方，得 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2\boldsymbol{a}cdotbold(b)$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2-2\boldsymbol{a}cdotbold(b)$. 因此 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$ 等价于 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$.

取 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}=(1,0)$，则 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，但 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=2\neq 0=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$，所以前者不是后者的充分条件. 取 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,2)$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，后者成立，但 $|\boldsymbol{a}|=1\neq 2=|\boldsymbol{b}|$，所以前者也不是后者的必要条件. 故选 D.

5. 已知 x，$y\in\mathbb{R}$，且 $x>y>0$，则（ ）

A. $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}>0$　　B. $\sin x-\sin y>0$

C. $\left(\frac{1}{2}\right)^{xy}-\left(\frac{1}{2}\right)^{y}<0$　　D. $\ln x+\ln y>0$

【答案】**C**

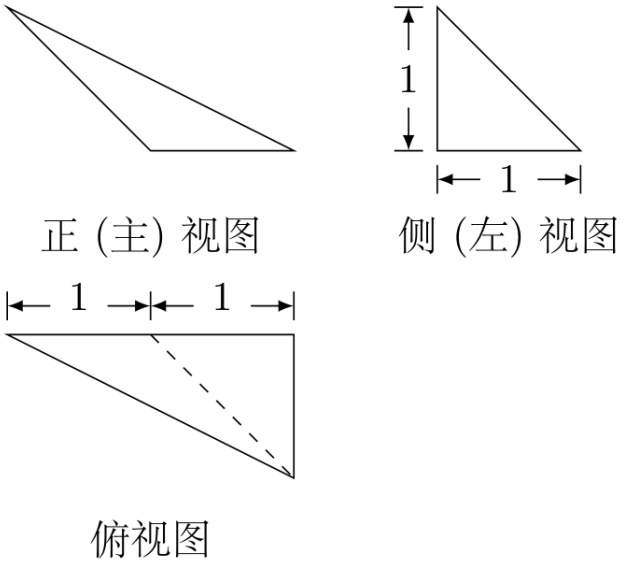
【解析】
因为 $x>y>0$，所以 $xy>0$，从而 $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{y-x}{xy}<0$，选项 A 错.

正弦函数在 $(0,+\infty)$ 上不是单调函数，例如取 $x=\pi$，$y=\frac{\pi}{2}$，有 $\sin x-\sin y=-1<0$，故选项 B 错. 函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，所以 $x>y$ 时 $\left(\frac{1}{2}\right)^x<\left(\frac{1}{2}\right)^y$，选项 C 正确.

又 $\ln x+\ln y=\ln(xy)$，而 xy 不一定大于 1，例如取 $x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{4}$ 时该和小于 0，故选项 D 错. 因此选 C.

6. 某三棱锥的三视图如图所示，则该三棱锥的体积为（ ）

begingroup



endgroup

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
由俯视图可知，该三棱锥的底面是两条直角边长均为 1 的直角三角形；由正视图和侧视图可知棱锥的高为 1. 因此底面积 $S=\frac{1}{2}\times1\times1=\frac{1}{2}$，体积 $V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times1=\frac{1}{6}$，故选 A.

7. 将函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 图象上的点 $P\left(\frac{\pi}{4},t\right)$ 向左平移 s（$s>0$）个单位长度得到点 P'，若 P' 位于函数 $y=\sin 2x$ 的图象上，则（ ）

A. $t=\frac{1}{2}$，s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$
B. $t=\frac{\sqrt{3}}{2}$，s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$
C. $t=\frac{1}{2}$，s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$
D. $t=\frac{\sqrt{3}}{2}$，s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$

【答案】**A**

【解析】
点 P 在函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象上，所以 $t=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$.
向左平移后，P' 的坐标为 $\left(\frac{\pi}{4}-s,\frac{1}{2}\right)$. 由于 P' 在 $y=\sin 2x$ 的图象上，有 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-2s\right)=\frac{1}{2}$. 因此 $\frac{\pi}{2}-2s=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，即 $s=\frac{\pi}{6}-k\pi$ 或 $s=-\frac{\pi}{6}-k\pi$. 在 $s>0$ 的条件下，第一类的最小值为 $\frac{\pi}{6}$，第二类的最小正值为 $\frac{5\pi}{6}$. 所以 $t=\frac{1}{2}$，且 s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$，故选 A.

8. 袋中装有偶数个球，其中红球，黑球各占一半. 甲，乙，丙是三个空盒. 每次从袋中任意取出两个球，将其中一个球放入甲盒，如果这个球是红球，就将另一个放入乙盒，否则就放入丙盒. 重复上述过程，直到袋中所有球都被放入盒中，则（ ）

A. 乙盒中黑球不多于丙盒中黑球　B. 乙盒中红球与丙盒中黑球一样多　C. 乙盒中红球不多于丙盒中红球　D. 乙盒中黑球与丙盒中红球一样多

【答案】**B**

【解析】
设袋中红球、黑球各有 m 个，于是共进行 m 次取球. 记四类取球结果的次数分别为：第一球红、第二球红的次数 r_{RR}；第一球黑、第二球黑的次数 r_{BB}；第一球红、第二球黑的次数 r_{RB}；第一球黑、第二球红的次数 r_{BR}.
按颜色统计所有球，红球数和黑球数相等，故 $2r_{RR}+r_{RB}+r_{BR}=2r_{BB}+r_{RB}+r_{BR}$，从而 $r_{RR}=r_{BB}$. 第一球为红时第二球放入乙盒，所以乙盒中的红球数为 r_{RR}；第一球为黑时第二球放入丙盒，所以丙盒中的黑球数为 r_{BB}. 二者相等，故选 B.

填空题

9. 设 $a\in\mathbb{R}$，若复数 $(1+i)(a+i)$ 在复平面内对应的点位于实轴上，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】-1

【解析】
$(1+i)(a+i)=a+i+ai+i^2=(a-1)+(a+1)i$. 对应点位于实轴上，当且仅当虚部为零，即 $a+1=0$，所以 $a=-1$.

10. 在 $(1-2x)^6$ 的展开式中，x^2 的系数为_____{}（用数字作答）.

【答案】**60**

【解析】
由二项式定理，$(1-2x)^6$ 中含 x^2 的项来自取两次 $-2x$，其系数为 $C_6^2(-2)^2=15\times 4=60$.

11. 在极坐标系中，直线 $\rho\cos\theta-\sqrt{3}\rho\sin\theta-1=0$ 与圆 $\rho=2\cos\theta$ 交于 A，B 两点，则 $|AB|=fillinblank\{\}$.

【答案】**2**

【解析】
令 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$. 直线方程化为 $x-\sqrt{3}y=1$，圆方程 $\rho=2\cos\theta$ 化为 $x^2+y^2=2x$，即圆心为 $(1,0)$，半径为 1.
圆心 $(1,0)$ 满足直线方程，因此该直线经过圆心，弦 AB 是直径. 所以 $|AB|=2$.

12. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为其前 n 项和. 若 $a_1=6$，$a_3+a_5=0$，则 $S_6=fillinblank\{\}$.

【答案】**6**

【解析】

设等差数列的公差为 d，则 $a_3=6+2d$，$a_5=6+4d$. 由 $a_3+a_5=0$ 得 $12+6d=0$，所以 $d=-2$. 因此 $S_6=\frac{6}{2}(2a_1+5d)=3(12-10)=6$.

13. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的渐近线为正方形 $OABC$ 的边 OA，OC 所在的直线，点 B 为该双曲线的焦点. 若正方形 $OABC$ 的边长为 2，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】**2**

【解析】

双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 它们分别是正方形从顶点 O 引出的两条边所在的直线，而正方形的相邻边垂直，所以两条渐近线垂直，从而 $\frac{b}{a}=1$，即 $a=b$.

正方形边长为 2，取两条渐近线方向为 $(1,1)$ 和 $(1,-1)$，则两条边向量可写为 $\left(\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$ 和 $\left(\sqrt{2},-\sqrt{2}\right)$，故对角顶点 B 为 $\left(2\sqrt{2},0\right)$，有焦距 $c=OB=2\sqrt{2}$. 又 $c^2=a^2+b^2=2a^2$，所以 $2a^2=8$，且 $a>0$，得 $a=2$.

14. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}x^3-3x,x\le a,\backslash -2x,x>a.end\{cases\}$

1. (1) 若 $a=0$，则 $f(x)$ 的最大值为_____{}；
2. (2) 若 $f(x)$ 无最大值，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】2)，$((-\infty,-1)$

【解析】

当 $a=0$ 时，$x\le 0$ 上 $f(x)=x^3-3x$，其导数为 $f'(x)=3x^2-3$. 因此在 $(-\infty,-1)$ 上递增，在 $(-1,0)$ 上递减，且 $f(-1)=2$，而 $x>0$ 时 $f(x)=-2x<0$. 所以函数最大值为 2.

一般地，记 $g(x)=x^3-3x$，考察左段 $(-\infty,a]$ 的最大值. 若 $a\le -1$，则 g 在该区间上递增，左段最大值为 $g(a)$；若 $a>-1$，左段至少包含点 -1，且其最大值存在，记为 $M(a)$. 右段 $x>a$ 上 $f(x)=-2x$ 严格递减，其上确界为 $-2a$，但在右段不能取到.

当 $a\leftarrow 1$ 时，$-2a-g(a)=-2a-\left(a^3-3a\right)=a-a^3=-a(a-1)(a+1)>0$，所以右段的上确界严格大于左段最大值，函数没有最大值. $a=-1$ 时左段在 $x=-1$ 处取到值 2，而右段值均小于 2，故仍有最大值. $a>-1$ 时左段最大值至少为 2，而 $-2a<2$，故函数有最大值. 因此无最大值时 $a\in(-\infty,-1)$.

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$a^2+c^2=b^2+\sqrt{2}ac$.

1. (1) 求 $\angle B$ 的大小；
2. (2) 求 $\sqrt{2}\cos A+\cos C$ 的最大值.

【解析】

1. （1）由余弦定理，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$. 与题设等式比较，得 $2ac\cos B=\sqrt{2}ac$. 由于三角形边长 a，$c>0$，所以 $\cos B=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $0<B<\pi$，故 $\angle B=\frac{\pi}{4}$.
2. （2）由三角形内角和，$A+C=\pi-B=\frac{3\pi}{4}$. 令 $C=\frac{3\pi}{4}-A$，其中 $0<A<\frac{3\pi}{4}$，则

$\sqrt{2}\cos A+\cos C=\sqrt{2}\cos A+\cos\left(\frac{3\pi}{4}-A\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos A+\sin A)$. 因为 $\cos A+\sin Alesqrt(2)$，且当 $A=\frac{\pi}{4}$，$C=\frac{\pi}{2}$ 时取等号，所以所求最大值为 1.

16. A，B，C 三个班共有 100 名学生，为调查他们的体育锻炼情况，通过分层抽样获得了部分学生一周的锻炼时间，数据如表（单位：小时）：

begin{center} begin{tabular}{|c|ccccccc|} hline A班 & 6 & 6.5 & 7 & 7.5 & 8 & & & \ hline B班 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & \ hline C班 & 3 & 4.5 & 6 & 7.5 & 9 & 10.5 & 12 & 13.5 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 试估计 C 班的学生人数；
2. (2) 从 A 班和 C 班抽出的学生中，各随机选取一个人，A 班选出的人记为甲，C 班选出的人记为乙. 假设所有学生的锻炼时间相对独立，求该周甲的锻炼时间比乙的锻炼时间长的概率；
3. (3) 再从 A，B，C 三班中各随机抽取一名学生，他们该周锻炼时间分别是 7，9，8.25（单位：小时），这 3 个新数据与表格中的数据构成的新样本的平均数记为 μ_1，表格中数据的平均数记为 μ_0，试判断 μ_0 和 μ_1 的大小（结论不要求证明）.

【解析】

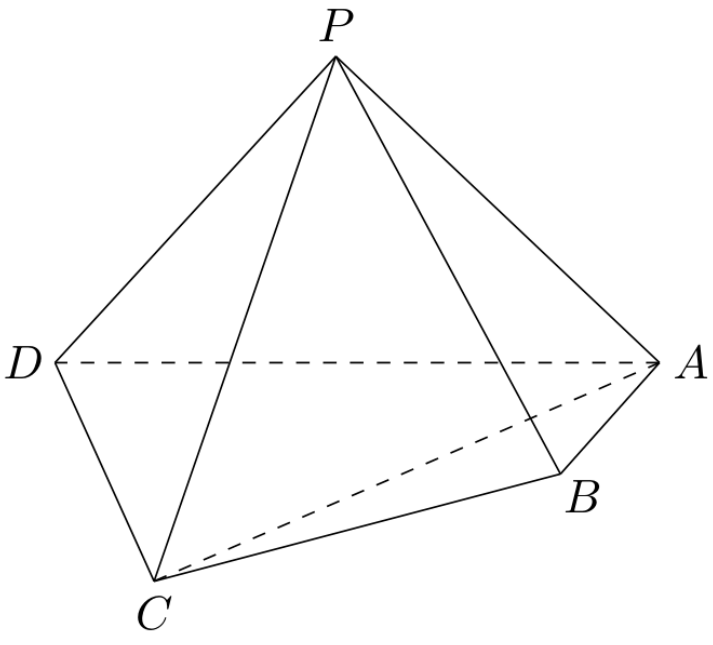
1. (1) 表中从三个班抽出的学生共有 $5+7+8=20$ 人，其中来自 C 班的有 8 人. 分层抽样的抽样比为 $\frac{20}{100}=\frac{1}{5}$，所以估计 C 班学生人数为 $8\frac{\div(1)}{5}=40$.
2. (2) 甲、乙分别从两个样本中等可能独立选取，因此共有 $5\times 8=40$ 个等可能的有序结果. 甲的时间分别为 6，6.5，7，7.5，8 时，比它大的乙的时间个数分别为 2，3，3，3，4，故满足甲比乙长的结果数为 $2+3+3+3+4=15$. 所求概率为 $\frac{15}{40}=\frac{3}{8}$.
3. (3) 表中数据的总和为

$6+6.5+7+7.5+8+6+7+8+9+10+11+12+3+4.5+6+7.5+9+10.5+12+13.5=164$，所以 $\mu_0=\frac{164}{20}=\frac{41}{5}$. 加入的三个数据之和为 $7+9+8.25=24.25$，故 $\mu_1=\frac{164+24.25}{23}=\frac{753}{92}$. 比较得 $41\times 92=3772>3765=753\times 5$，所以 $\mu_0>\mu_1$，即 $\mu_1<\mu_0$.

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，$PA\perp PD$，$PA=PD$，$AB\perp AD$，$AB=1$，$AD=2$，$AC=CD=\sqrt{5}$.

1. (1) 求证：$PD\perp$ 平面 PAB；
2. (2) 求直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值；
3. (3) 在棱 PA 上是否存在点 M，使得 $BM\parallel$ 平面 PCD？若存在，求 $\frac{AM}{AP}$ 的值，若不存在，说明理由.

begingroup



endgroup

【解析】

1. (1) 建立如图所示的空间直角坐标系，取 A 为原点，令 AB 为 x 轴，AD 为 y 轴，底面为 $z=0$. 由已知可取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,2,0)$. 设 $C=(x,y,0)$，由 $AC=CD=\sqrt{5}$ 得 $x^2+y^2=5$，$x^2+(y-2)^2=5$，两式相减得 $y=1$，再由 $x^2+y^2=5$ 得 $x=+-2$. 结合四边形 $ABCD$ 的顶点顺序，取 $C=(2,1,0)$. 平面 $PAD\perp$ 底面且含有 AD，故可设 $P=(0,u,v)$. 由 $PA=PD$ 得 $u^2+v^2=(u-2)^2+v^2$，所以 $u=1$；再由 $PA\perp PD$ 得 $(-1,-v)\cdot(1,-v)=0$，所以 $v^2=1$. 取 P 在底面上方，得 $P=(0,1,1)$.

于是 $\overrightarrow{PD}=(0,1,-1)$，$\overrightarrow{PA}=(0,-1,-1)$，$\overrightarrow{PB}=(1,-1,-1)$. 有 $\overrightarrow{PD}cdotarrow(PA)=0$，且 $\overrightarrow{PD}cdotarrow(PB)=0$. 直线 PA，PB 在平面 PAB 内相交于 P，故由线面垂直的判定定理，$PD\perp$ 平面 PAB.

1. (2) 取平面 PCD 的一个法向量

$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{PC}timesarrow(PD)=(2,0,-1)\times(0,1,-1)=(1,2,2)$. 直线 PB 的方向向量为 $\boldsymbol{d}=\overrightarrow{PB}=(1,-1,-1)$，因此直线与平面所成角 θ 满足 $\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{d}cdotbold(n)|}{|\boldsymbol{d}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{|-3|}{\sqrt{3}\times3}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1. (3) 设 M 在棱 PA 上，令 $\frac{AM}{AP}=t$，则 $0\le t\le1$，且 $M=(0,t,t)$. 于是 $\overrightarrow{BM}=(-1,t,t)$. 直线 BM 平行于平面 PCD 当且仅当其方向向量垂直于法向量 $\boldsymbol{n}$，即

$(-1,t,t)\cdot(1,2,2)=-1+4t=0$. 解得 $t=\frac{1}{4}$，它属于 $[0,1]$. 又 $\overrightarrow{PB}cdotbold(n)=-3\neq0$，故点 B 不在平面 PCD 上，所取直线不是包含于该平面的情形. 因此存在这样的点 M，且 $\frac{AM}{AP}=\frac{1}{4}$.

18. 设函数 $f(x)=xe^{a-x}+bx$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $y=(e-1)x+4$.

1. (1) 求 a，b 的值；
2. (2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】

1. (1) 切线在 $x=2$ 处的纵坐标为 $2(e-1)+4=2e+2$，斜率为 $e-1$. 又

$f(2)=2e^{a-2}+2b$，$f'(x)=(1-x)e^{a-x}+b$，所以 $e^{a-2}+b=e+1$，$-e^{a-2}+b=e-1$. 两式相加得 $b=e$，代回得 $e^{a-2}=1$，故 $a=2$.

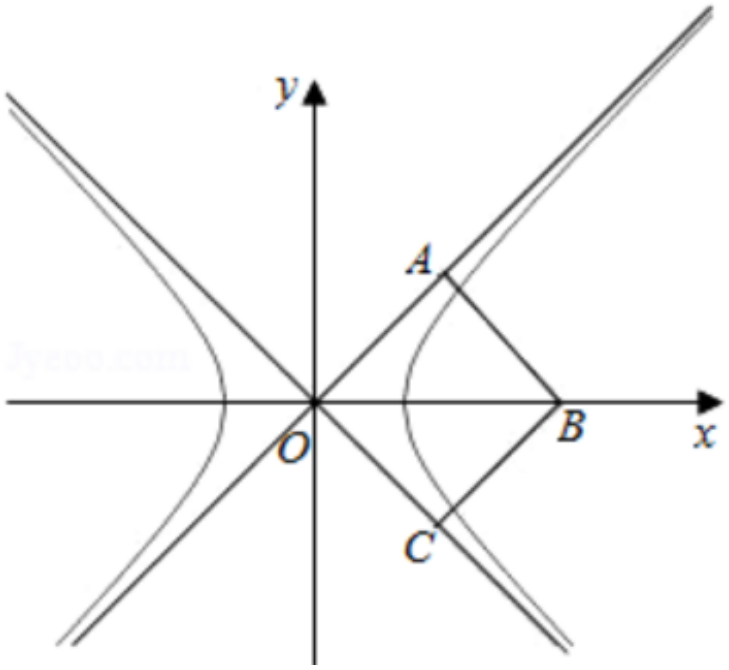
1. (2) 代入 $a=2$，得 $f'(x)=(1-x)e^{2-x}+e$. 令 $u=x-1$，则

$f'(x)=e(1-ue^{-u})$. 当 $u\le0$ 时 $ue^{-u}\le0<1$；当 $u>0$ 时 $e^{u}>u$，故 $ue^{-u}<1$. 因此对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，单调递减区间不存在.

19. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，$A(a,0)$，$B(0,b)$，$O(0,0)$，$\triangle OAB$ 的面积为 1.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 设 P 是椭圆 C 上一点，直线 PA 与 y 轴交于点 M，直线 PB 与 x 轴交于点 N. 求证：$|AN|\cdot|BM|$ 为定值.

begingroup



endgroup

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c. 由离心率，$c=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，从而

$b^2=a^2-c^2=a^2-\frac{3}{4}a^2=\frac{1}{4}a^2$. 又 $\triangle OAB$ 的面积为 $\frac{1}{2}ab=1$，且 a，$b>0$，所以 $ab=2$. 由 $b=\frac{a}{2}$ 得 $a=2$，$b=1$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$.

1. (2) 设 $P=(x,y)$ 是椭圆上且不同于端点 A，B 的点. 由直线 PA 与 y 轴的交点为 M，直线 PB 与 x 轴的交点为 N，可得

$M=\left(0,\frac{2y}{2-x}\right)$，$N=\left(\frac{x}{1-y},0\right)$. 因此 $|BM|=\frac{|x+2y-2|}{|2-x|}$，$|AN|=\frac{|x+2y-2|}{|1-y|}$.

椭圆方程为 $x^2+4y^2=4$，且因 $P\neq A$，B，有 $2-x>0$，$1-y>0$. 由此 $(x+2y-2)^2-4(2-x)(1-y)=x^2+4y^2-4=0$，所以 $|AN|\cdot|BM|=\frac{(x+2y-2)^2}{(2-x)(1-y)}=4$. 因此该乘积为定值 4.

20. 设数列 A：a_1，a_2，$ldots$，a_N（$N\geq 2$）. 如果对小于 n（$2\leq n\leq N$）的每个正整数 k 都有 $a_k<a_n$，则称 n 是数列 A 的一个“G时刻”，记 $G(A)$ 是数列 A 的所有“G时刻”组成的集合.

1. (1) 对数列 A：-2，2，-1，1，3，写出 $G(A)$ 的所有元素；
2. (2) 证明：若数列 A 中存在 a_n 使得 $a_n>a_1$，则 $G(A)\neq\emptyset$；
3. (3) 证明：若数列 A 满足 $a_n-a_{n-1}\leq 1$（$n=2$，3，$ldots$，N），则 $G(A)$ 的元素个数不小于 a_N-a_1.

【解析】

1. (1) 按定义逐项比较：$a_2=2>a_1=-2$，所以 2 是 G 时刻；$a_3=-1$ 不大于前面的 2，$a_4=1$ 不大于前面的 2，而 $a_5=3$ 大于前四项. 因此 $G(A)=\{2,5\}$.
2. (2) 在 a_1，a_2，$ldots$，a_n 中取最大值，并令 j 为最大值第一次出现的下标. 因为存在 $a_n>a_1$，这个最大值大于 a_1，故 $j\geq 2$；按 j 的最小性，对每个 $k<j$ 都有 $a_k<a_j$，所以 j 是 G 时刻. 因此 $G(A)\neq\emptyset$.
3. (3) 令 $M_j=\max\{a_1,a_2,ldots,a_j\}$. 当且仅当 j 是 G 时刻时，$M_j>M_{j-1}$，并且此时 $M_j=a_j$. 若 j 是 G 时刻，则 $M_{j-1}\geq a_{j-1}$，从而由题设

$M_j-M_{j-1}=a_j-M_{j-1}\leq a_j-a_{j-1}\leq 1$.

从 $M_1=a_1$ 到 M_N 的增加只发生在 G 时刻，设 $G(A)$ 有 m 个元素，则 $M_N-a_1\leq m$. 又 $a_N\leq M_N$，所以 $a_N-a_1\leq M_N-a_1\leq m=|G(A)|$，即 $|G(A)|\geq a_N-a_1$.